

## **Tipo de solución:** Sustentabilidad

**¿Qué "falla en la Matrix" vienen a reparar?** El problema principal es la ceguera técnica y documental en la agricultura de exportación colombiana. Actualmente, la deriva de agroquímicos es un fenómeno invisible que no se predice ni se audita, provocando la muerte masiva de abejas, el rechazo de contenedores en Europa por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) y severos vetos regulatorios (Resolución 740 de 2023 del ICA). A esto se suma el laberinto documental que enfrentan los exportadores para cumplir con los requisitos del ICA, SISPA y la DIAN. Esta crisis no nace de una mala intención, sino del silencio técnico, la asimetría de información y los enormes vacíos regulatorios que AgroSync busca cerrar mediante tecnología predictiva y auditable.

**¿A quiénes salva su idea? (User Persona)** Nuestro usuario principal es el gerente de operaciones de fincas exportadoras con certificaciones premium (aguacate Hass, café de especialidad, flores). Su mayor dolor operativo no es la fumigación propia, sino que las malas prácticas de un vecino contaminen su cosecha por deriva química. Esto puede hacerle perder sus certificaciones internacionales o, en el peor de los casos, provocar que el ICA declare su predio en cuarentena (Resolución 1806 de 2004), destruyendo toda una temporada de exportación. Como beneficiarios colaterales directos, la solución protege a miles de apicultores, a empresas agroquímicas que buscan evitar el veto de sus productos, a los asistentes técnicos que firman los cargamentos y a los ecosistemas de polinizadores en todo el territorio.

**¿Cuál es el "Efecto WOW"? (3 pasos)** El primer paso es un Gemelo Digital Atmosférico que cruza datos meteorológicos y topográficos para predecir la dispersión de químicos, incluyendo la cuantificación del margen de incertidumbre en zonas andinas de alta pendiente.

El segundo paso es una Arquitectura Multi-Agente (orquestrada por inteligencia artificial) que evalúa en tiempo real el clima, el riesgo de deriva hacia predios vulnerables, y consulta el marco regulatorio (ICA, DIAN, LMRs) sin alucinaciones, citando siempre la fuente documental. Este ecosistema incluye "ColmenaSegura", un registro privado para que los apicultores protejan sus zonas.

El tercer paso es un Optimizador de Ventanas de Aplicación que no prohíbe la fumigación, sino que indica la hora exacta de mayor eficacia química y menor riesgo. Al detectar peligro, el sistema dispara alertas SMS automáticas al agricultor emisor, al receptor y a los apicultores cercanos, convirtiendo el viento en un canal de diálogo transparente y dejando un registro inmutable para auditorías.

**¿Qué tarea "sobrehumana" hará la IA?** La IA razonará simultáneamente sobre cinco dimensiones complejas en fracción de segundos: la física atmosférica sobre topografía andina, la extensa regulación dinámica fitosanitaria y aduanera vectorizada, la

geografía de riesgos (apiarios y fincas orgánicas), la economía de optimización de dosis del agricultor, y el cumplimiento documental mediante la generación automática de borradores para SISPA. Lo verdaderamente excepcional es que cuantifica su propia incertidumbre: siempre cita el PDF legal exacto, mide su nivel de confianza y escala la decisión a revisión humana cuando es necesario, actuando como un copiloto infalible en lugar de una caja negra.

**¿De dónde sacarán los datos para alimentar a la IA?** El sistema se alimentará de un ecosistema de fuentes integradas. Utilizará APIs meteorológicas del IDEAM y la NASA, combinadas con imágenes satelitales y modelos de elevación de Google Earth Engine. A nivel legal, procesará un motor de búsqueda vectorial alimentado por resoluciones del ICA, normativas aduaneras de la DIAN y LMRs internacionales. Se conectará con sistemas oficiales del Estado como SISPA y SISFITO, y se nutrirá de datos en tiempo real mediante "ColmenaSegura" (un catastro crowdsourced de apiarios vía WhatsApp), calibrando sus algoritmos con el análisis de casos históricos documentados de incidentes químicos.

**¿Qué sentidos usará su IA?** Utilizará la ubicación (GPS) para la geolocalización de predios y riesgos. Procesará datos numéricos para modelar climas hiper-locales y factores de dispersión. Leerá e interpretará textos complejos al analizar la normativa legal y los requisitos fitosanitarios internacionales. Utilizará la visión satelital para comprender la cobertura vegetal y la inclinación topográfica. Finalmente, empleará voz y audio mediante conversión a texto (Speech-to-Text) en el bot de WhatsApp, facilitando la accesibilidad para apicultores en zonas rurales.

**¿Cuál es el mayor desafío técnico que ven?** El primer gran reto es la calibración del modelo de dispersión frente a la topografía andina; para resolverlo, implementaremos una capa de cuantificación de incertidumbre que reconozca los efectos venturi en pendientes pronunciadas. El segundo desafío es asegurar que el agente regulatorio opere con cero alucinaciones, lo cual requiere un sistema RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de alta precisión con citación obligatoria de artículos legales. El tercer reto es lograr una integración bidireccional estable con el portal Afrodita/SISPA del Estado, automatizando el pre-llenado de certificados fitosanitarios a partir de las decisiones validadas por la plataforma.

**¿Qué herramientas creen que necesitarán?** A nivel de backend utilizaremos Google Cloud Run y Firebase para orquestar los agentes. La inteligencia y el análisis recaerán en Vertex AI (para el modelo de dispersión y la búsqueda vectorial RAG) y Gemini API como el motor conversacional y orquestador. El componente geoespacial requerirá Google Earth Engine y las APIs del IDEAM/NASA. Para la comunicación territorial, integraremos Twilio o WhatsApp Business API, mientras que Google Cloud Storage garantizará el almacenamiento inmutable con firmas digitales para cumplir con los periodos de retención legal aduanera.

**Si esto funciona, ¿qué número va a mejorar?** AgroSync reducirá entre un 60% y un 85% el riesgo de contaminación cruzada por deriva, mientras aumenta hasta un 20% la eficacia del químico aplicado al ejecutarse en la ventana climática ideal. A nivel operativo, disminuirá en un 80% el tiempo de trámite de certificados fitosanitarios (pasando de días a minutos) y llevará a cero el número de fincas cuarentenadas por residuos no intencionados. Además, construirá el primer mapa colaborativo de apiarios del país y generará alertas preventivas con dos horas de anticipación, mitigando el riesgo de demandas multimillonarias contra el Estado por pérdida de biodiversidad.

**Describe el impacto social o ambiental a largo plazo.** A nivel ambiental, AgroSync protege directamente el motor biológico de Colombia al preservar a los polinizadores y reducir la carga química en ecosistemas hídricos. Económicamente, blinda la industria de exportación agrícola frente a barreras internacionales cada vez más estrictas y evita la quiebra por cuarentenas fitosanitarias. Socialmente, brinda justicia a los apicultores, protege al pequeño agricultor orgánico y empodera a los asistentes técnicos. Al transformar la fumigación en un acto transparente, AgroSync fomenta la paz y el diálogo territorial, con la visión a 10 años de convertir a Colombia en el primer país tropical que exporta no solo agricultura premium, sino el modelo tecnológico definitivo para su cumplimiento seguro.

**Lo que hará que el jurado diga: "Esto nunca lo había visto".** No presentamos un dashboard genérico del clima; presentamos el primer Sistema Operativo de Cumplimiento Agroambiental de Colombia. A diferencia de plataformas globales como Cropwise o Climate FieldView, que desconocen el ecosistema regulatorio local, AgroSync combina física atmosférica andina, agentes de inteligencia artificial y el marco legal del ICA y la DIAN en una sola decisión auditable. Nuestro factor disruptivo se demostrará al reconstruir en vivo un caso real de envenenamiento de abejas: probaremos cómo AgroSync, analizando los datos exactos de ese día, habría prevenido la tragedia enviando alertas preventivas por SMS y sugiriendo una ventana de aplicación segura, integrando clima, comunidad y regulación en milisegundos.